



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional Rosario**

**RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL**

---

- 1) Sean las funciones  $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$  y  $g(x) = \sqrt[5]{2x - 6}$ , y sabiendo además que  $g$  es biyectiva. Hallar, justificando:
- el dominio de  $f$
  - Probar si  $f$  es par o impar
  - la ley de la función inversa correspondiente a  $g$
- 2) Dada la función:  $f(x) = \begin{cases} |x + 4| & \text{si } x \leq 0 \\ \ln x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$
- Realizar su gráfica, mostrando todas las transformaciones y los corrimientos pertinentes
  - Dar el dominio y el conjunto imagen
  - Calcular  $f(-9)$ ,  $f(0)$  y  $f(1)$
- 3) Calcular: a)  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 7}{6x^3 - 4}$
- 4) Dadas las funciones:  $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 5x - 17 & \text{si } 1 < x < 4 \\ 3 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$ ; y  $g(x) = \frac{1}{x+1}$
- Estudiar, justificando, si  $f$  es continua en  $\mathbb{R}$ . En caso de ser discontinua en algún punto, clasificar dicha discontinuidad.
  - Hallar  $g \circ g$
  - Sabiendo que  $g$  es biyectiva, realizar la gráfica de  $g$  y de su inversa, ambas en un mismo gráfico mostrando su simetría.